

ポイント ことばと性質

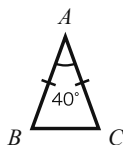
- **二等辺三角形** 2つの辺が等しい三角形を二等辺三角形といいます（定義）。等しい2辺の間の角を頂角、底辺の両端の角を底角といいます。
- **性質（定理）** 二等辺三角形の2つの底角は等しくなります。頂角の二等分線は、底辺を垂直に2等分します。
- **逆** 「AならばB」の仮定と結論を入れかえた「BならばA」が、もとのことからの逆です。逆はいつも正しいとは限りません。2つの角が等しい三角形は、二等辺三角形になります。

1

次の図で、 $AB=AC$ の二等辺三角形ABCについて、角の大きさを答えなさい。

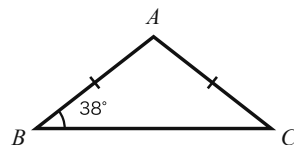
二等辺三角形の性質と角

- (1) 頂角 $\angle A$ が 40° のとき、底角 $\angle B$ の大きさを答えなさい。



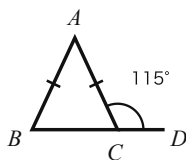
答え

- (2) 底角 $\angle B$ が 38° のとき、頂角 $\angle A$ の大きさを答えなさい。



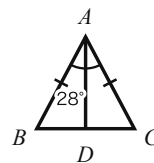
答え

- (3) 辺BCを点Cの側に延長して点Dをとります。 $\angle ACD=115^\circ$ のとき、 $\angle A$ の大きさを答えなさい。



答え

- (4) ADは頂角 $\angle A$ の二等分線で、点Dは辺BC上の点です。 $\angle BAD=28^\circ$ のとき、底角 $\angle B$ の大きさを答えなさい。



答え

2

二等辺三角形になる条件と、ことからの逆について、次の問いに答えなさい。

二等辺三角形になる条件・逆

- (1) 「二等辺三角形の2つの底角は等しい。」の逆を答えなさい。

答え

- (2) $\triangle ABC$ で、 $\angle B=\angle C=70^\circ$ 、 $AB=6\text{cm}$ のとき、辺ACの長さを答えなさい。

答え

- (3) $\triangle ABC$ で、 $\angle B=50^\circ$ 、 $\angle C=80^\circ$ 、 $BC=9\text{cm}$ のとき、辺CAの長さを答えなさい。

答え

- (4) 「正三角形は二等辺三角形である。」の逆は正しいですか。「正しい」か「正しくない」で答えなさい。

答え

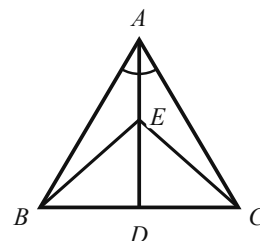
3

右の図で、 AD は $\angle A$ の二等分線、 E は線分 AD 上の点です。次のことを証明しなさい。

二等辺三角形の証明

(1) 〔仮定〕 $AB=AC$ 〔結論〕 $\angle B=\angle C$

〔証明〕 $\triangle ABD$ と $\triangle ACD$ において、



(2) 〔仮定〕 $\angle B=\angle C$ 〔結論〕 $AB=AC$

〔証明〕 $\triangle ABD$ と $\triangle ACD$ において、

(3) 〔仮定〕 $AB=AC$ 〔結論〕 $AD \perp BC$

(1)で示した $\triangle ABD \cong \triangle ACD$ を使ってよい。

〔証明〕

(4) 〔仮定〕 $AB=AC$ 〔結論〕 $EB=EC$

〔証明〕 $\triangle ABE$ と $\triangle ACE$ において、

1 二等辺三角形の性質と角

考え方 二等辺三角形の2つの底角は等しくなります。三角形の内角の和が 180° であることと組み合わせて、わからない角を求めます。頂角の二等分線は、底辺を垂直に2等分します。

(1) 頂角から底角

 70°

- 二等辺三角形の2つの底角は等しいので、 $\angle B = \angle C$ です。内角の和は 180° だから、 $\angle B$ と $\angle C$ の和は、 180° から頂角をひいて求めます。
 $(180 - 40) \div 2 = 70$
- よって、 $\angle B = 70^\circ$ です。

(2) 底角から頂角

 104°

- 底角は等しいので、 $\angle B = \angle C = 38^\circ$ です。頂角 $\angle A$ は、内角の和 180° から底角2つ分をひいて求めます。
 $180 - 38 \times 2 = 104$
- よって、 $\angle A = 104^\circ$ です。

(3) 外角からの頂角

 50°

- $\angle ACB$ と $\angle ACD$ は一直線をつくる角だから、和が 180° です。まず $\angle ACB$ を求めます。
 $180 - 115 = 65$
- $AB = AC$ だから、 $\angle B = \angle ACB = 65^\circ$ です。内角の和は 180° なので、頂角 $\angle A$ は次のようになります。
 $180 - 65 \times 2 = 50$
- よって、 $\angle A = 50^\circ$ です。

(4) 二等分線と底角

 62°

- 二等辺三角形の頂角の二等分線は、底辺BCを垂直に2等分します。だから $\angle ADB = 90^\circ$ です。
- $\triangle ABD$ の内角の和は 180° だから、 $\angle B$ は次のようになります。
 $180 - (90 + 28) = 62$
- よって、 $\angle B = 62^\circ$ です。

2 二等辺三角形になる条件・逆

考え方 「AならばB」の仮定と結論を入れかえた「BならばA」を、もとのことがらの逆といいます。逆は、いつも正しいとは限りません。二等辺三角形の底角の性質は逆も正しく、2つの角が等しい三角形は二等辺三角形になります。

(1) 底角の性質の逆

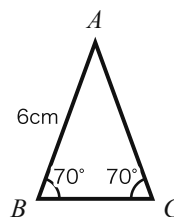
2つの角が等しい三角形は、二等辺三角形である

- もとのことがらを「ならば」の形にすると、「二等辺三角形ならば、2つの底角は等しい」です。仮定は「二等辺三角形である」、結論は「2つの底角は等しい」です。
- 仮定と結論を入れかえると、「2つの角が等しい三角形ならば、二等辺三角形である」になります。
- 答えは「2つの角が等しい三角形は、二等辺三角形である」です。

(2) 辺ACの長さ

6cm

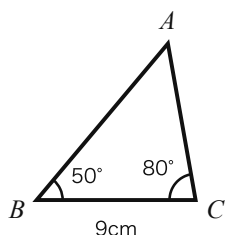
- 2つの角 $\angle B$ と $\angle C$ が等しいので、 $\triangle ABC$ は二等辺三角形です。
- 等しい2つの角に向かい合う辺は等しいから、 $AC = AB$ です。
- よって、 $AC = 6\text{cm}$ です。



(3) 辺CAの長さ

9cm

- 三角形の内角の和は 180° だから、 $\angle A$ を求めます。
 $180 - (50 + 80) = 50$
- $\angle A = \angle B = 50^\circ$ だから、 $\triangle ABC$ は二等辺三角形です。 $\angle A$ に向かい合う辺は BC、 $\angle B$ に向かい合う辺は CA です。
- 等しい2つの角に向かい合う辺は等しいから、 $CA = BC$ です。よって、 $CA = 9\text{cm}$ です。



(4) 正三角形の逆の正しさ

正しくない

- もとのことがらは「正三角形ならば、二等辺三角形である」で、正しいことがらです。仮定と結論を入れかえた逆は、「二等辺三角形ならば、正三角形である」です。
- 逆が正しくないことは、反例を1つあげれば示せます。頂角が 80° の二等辺三角形では、底角は 50° ずつで、3つの角は等しくないので、正三角形ではありません。
- 反例があるので、逆は「正しくない」です。

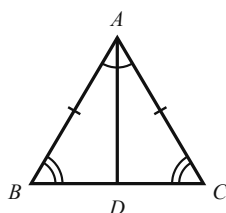
3 二等辺三角形の証明

考え方 証明は、仮定から出発して、根拠を書きながら結論に進みます。二等辺三角形の性質は、 $\triangle ABD$ と $\triangle ACD$ の合同を示すと証明できます。合同条件を書いてから結論を言います。

(1) 二等辺三角形の底角

証明

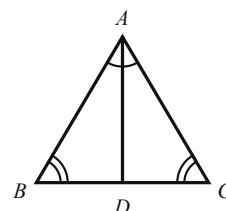
- 仮定は「 $AB=AC$ 」、結論は「 $\angle B=\angle C$ 」です。
 $\triangle ABD \cong \triangle ACD$ を示してから、対応する角が等しいことを使います。
- 【証明】 $\triangle ABD$ と $\triangle ACD$ において、
- 仮定より、 $AB=AC$ …①
- AD は $\angle A$ の二等分線だから、 $\angle BAD=\angle CAD$ …②
- 共通な辺だから、 $AD=AD$ …③
- ①、②、③より、2組の辺とその間の角がそれぞれ等しいから、 $\triangle ABD \cong \triangle ACD$
- 合同な図形では対応する角は等しいから、 $\angle B=\angle C$ です。



(2) 2つの角が等しい三角形

証明

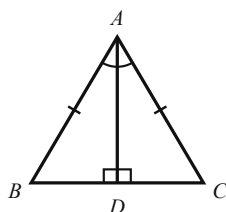
- 仮定は「 $\angle B=\angle C$ 」、結論は「 $AB=AC$ 」です。この場合も $\triangle ABD \cong \triangle ACD$ を示します。2つの角が等しい三角形が二等辺三角形になることの証明です。
- 【証明】 $\triangle ABD$ と $\triangle ACD$ において、
- 仮定より、 $\angle B=\angle C$ …①
- AD は $\angle A$ の二等分線だから、 $\angle BAD=\angle CAD$ …②
- 三角形の内角の和は 180° だから、 $\angle ADB=180^\circ - \angle B - \angle BAD$ 、 $\angle ADC=180^\circ - \angle C - \angle CAD$
- ①、②より、 $\angle ADB=\angle ADC$ …③
- 共通な辺だから、 $AD=AD$ …④
- ②、③、④より、1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しいから、 $\triangle ABD \cong \triangle ACD$
- 合同な図形では対応する辺は等しいから、 $AB=AC$ です。



(3) ADは底辺BCに垂直

証明

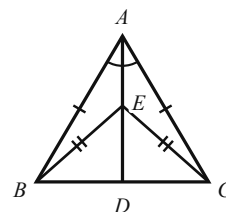
- 仮定は「 $AB=AC$ 」、結論は「 $AD \perp BC$ 」です。 $AD \perp BC$ は $\angle ADB=90^\circ$ を示すことです。
- 【証明】(1)より、 $\triangle ABD \cong \triangle ACD$ だから、
- 合同な図形では対応する角は等しいから、 $\angle ADB=\angle ADC$ …①
- B, D, C は一直線上にあるから、 $\angle ADB+\angle ADC=180^\circ$ …②
- ①、②より、 $\angle ADB=\angle ADC=90^\circ$ です。
- よって、 $AD \perp BC$ です。



(4) 線分AD上の点E

証明

- 仮定は「 $AB=AC$ 」、結論は「 $EB=EC$ 」です。 $\triangle ABE$ と $\triangle ACE$ の合同を使います。
- 【証明】 $\triangle ABE$ と $\triangle ACE$ において、
- 仮定より、 $AB=AC$ …①
- AD は $\angle A$ の二等分線で、点Eは線分AD上にあるから、 $\angle BAE=\angle CAE$ …②
- 共通な辺だから、 $AE=AE$ …③
- ①、②、③より、2組の辺とその間の角がそれぞれ等しいから、 $\triangle ABE \cong \triangle ACE$
- 合同な図形では対応する辺は等しいから、 $EB=EC$ です。



まちがえやすいところ

- 底角の性質とその逆を取りちがえないように、何が等しいから何が等しいと言えるのかを確かめましょう。
- 図で等しく見えるからといって、根拠なしに等しいと書かないように、仮定・定義・定理を理由にしましょう。